BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

# XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO

**Mã số đề tài: THS2026-67**

**Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Ngô Hưng Thịnh**

**Cần Thơ, tháng 10 năm 2026**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# BÁO CÁO TỔNG KẾT
## ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

# XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO

## Mã số đề tài: THS2026-67

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh Nam, Nữ: Nam
Dân tộc: Kinh
Lớp: DI2396F2
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC)

Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

**Cần Thơ, tháng 10 năm 2026**

## Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

| STT | Họ và tên | MSSV – Lớp | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Hưng Thịnh | B2303904 – DI2396F2 | Chủ nhiệm |
| 2 | Nguyễn Thanh Trọng | B2305615 – DI2396F1 | Thành viên |
| 3 | Trang Minh Chánh | B2303864 – DI2396F1 | Thành viên |
| 4 | Huỳnh Hồng Ân | B2306657 – DI23V7F1 | Thành viên |
| 5 | Cao Tường Hưng | B2303873 – DI2396F1 | Thành viên |

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng.

Đơn vị phối hợp chính: Không.

### Phân công nghiên cứu

# Mục lục

**Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính** **i**

**Danh sách bảng** **vii**

**Danh sách hình vẽ** **viii**

**Danh mục từ viết tắt** **ix**

**Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài** **x**

**Information on research results** **xii**

**Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài** **xiii**

**Mở đầu** **1**

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước . . . . . 1

Lý do chọn đề tài . . . . . 1

Mục tiêu đề tài . . . . . 1

Phương pháp nghiên cứu . . . . . 1

Đối tượng nghiên cứu . . . . . 1

Phạm vi nghiên cứu . . . . . 1

**1 Cơ sở lý thuyết** **2**

1.1 Nền tảng khoa học . . . . . 2

1.1.1 Khái niệm và thuật ngữ . . . . . 2

1.1.2 Cơ sở lý thuyết . . . . . 2

1.1.3 Điều kiện và bối cảnh áp dụng . . . . . 2

1.1.4 Các phương pháp nền tảng . . . . . 2

1.1.5 Đặc điểm và quan hệ giữa các đối tượng . . . . . 2

1.1.6 Tiêu chí lựa chọn phương pháp . . . . . 2

1.2 Nghiên cứu liên quan và khoảng trống . . . . . 2

1.2.1 Nghiên cứu trong nước và ngoài nước . . . . . 2

1.2.2 So sánh các hướng tiếp cận . . . . . 2

1.2.3 Định hướng đóng góp . . . . . 2

1.2.4 Chuẩn và tài liệu tham chiếu . . . . . 2

1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá . . . . . 2
1.3.1 Đối tượng sử dụng và quy trình . . . . . 2
1.3.2 Yêu cầu chức năng . . . . . 2
1.3.3 Yêu cầu phi chức năng . . . . . 2
1.3.4 Mục tiêu và thước đo . . . . . 2
1.3.5 Nguyên tắc xử lý thông tin chưa đầy đủ . . . . . 2
1.3.6 Tiêu chí hoàn thành . . . . . 2

**2 Thiết kế và xây dựng hệ thống 3**
2.1 Thiết kế tổng thể . . . . . 3
2.1.1 Các thành phần chính . . . . . 3
2.1.2 Phân lớp và tổ chức thành phần . . . . . 3
2.1.3 Lưu trữ và quản lý dữ liệu . . . . . 3
2.1.4 Giao diện và trao đổi thông tin . . . . . 3
2.1.5 Tổ chức dữ liệu dùng chung . . . . . 3
2.1.6 Thành phần xử lý chính . . . . . 3
2.1.7 Giao diện sử dụng và phản hồi . . . . . 3
2.1.8 Phạm vi nghiên cứu và triển khai . . . . . 3
2.2 Quy trình phối hợp và truy vết . . . . . 3
2.2.1 Định danh và trạng thái . . . . . 3
2.2.2 Tính nhất quán của quy trình . . . . . 3
2.2.3 Xử lý phản hồi và ngoại lệ . . . . . 3
2.2.4 Bổ sung và cập nhật thông tin . . . . . 3
2.2.5 Quy trình sử dụng . . . . . 3
2.3 Triển khai và kiểm thử . . . . . 3
2.3.1 Cấu trúc và đóng gói . . . . . 3
2.3.2 Nạp và kiểm tra tài nguyên . . . . . 3
2.3.3 Lựa chọn chế độ vận hành . . . . . 3
2.3.4 Trạng thái và phản hồi . . . . . 3
2.3.5 Các kênh tương tác . . . . . 3
2.3.6 Quyền truy cập và quản lý thao tác . . . . . 4
2.3.7 Kiểm thử thành phần . . . . . 4
2.3.8 Kịch bản trình diễn và nghiên cứu . . . . . 4
2.3.9 Kiểm thử tích hợp . . . . . 4

**3 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu** **5**
3.1 Dữ liệu và tiền xử lý . . . . . 5
3.1.1 Nguồn dữ liệu và vai trò . . . . . 5
3.1.2 Các bộ dữ liệu và phiên bản . . . . . 5
3.1.3 Làm sạch và tổ chức dữ liệu . . . . . 5
3.1.4 Tiền xử lý và cấu hình . . . . . 5
3.1.5 Dữ liệu bổ trợ . . . . . 5
3.1.6 Dữ liệu cho nội dung nghiên cứu thứ nhất . . . . . 5
3.1.7 Dữ liệu cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo . . . . . 5
3.1.8 Quản lý dữ liệu nghiên cứu . . . . . 5
3.2 Thiết kế mô hình nghiên cứu . . . . . 5
3.2.1 Cấu trúc mô hình . . . . . 5
3.2.2 Biến đổi dữ liệu và hàm mục tiêu . . . . . 5
3.2.3 Tối ưu và lựa chọn cấu hình . . . . . 5
3.2.4 Tiền xử lý và khả năng triển khai . . . . . 5
3.2.5 Các phương án cải tiến . . . . . 5
3.3 Mô hình và phương pháp . . . . . 5
3.3.1 Phương pháp chính và cách đánh giá . . . . . 5
3.3.2 Phương pháp bổ trợ . . . . . 5
3.3.3 Biểu diễn đối tượng nghiên cứu . . . . . 5
3.3.4 Độ tin cậy của dữ liệu quan sát . . . . . 5
3.3.5 Quan hệ giữa các đối tượng . . . . . 5
3.3.6 Xây dựng cấu trúc phân tích . . . . . 6
3.3.7 Ràng buộc và điều kiện áp dụng . . . . . 6
3.3.8 Chi phí tính toán và quy mô dữ liệu . . . . . 6
3.3.9 Tổng hợp thông tin . . . . . 6
3.3.10 Thiết kế đánh giá . . . . . 6
3.3.11 Suy luận thống kê và đơn vị phân tích . . . . . 6
3.3.12 Diễn giải các chỉ số . . . . . 6
3.3.13 Quy trình phân tích có thể tái lập . . . . . 6
3.3.14 Đánh giá sai lệch và hướng cải thiện . . . . . 6

**4 Thực nghiệm, kết quả và bàn luận** **7**
4.1 Thiết lập thực nghiệm . . . . . 7
4.1.1 Phạm vi các phép đo . . . . . 7
4.1.2 Môi trường và thời gian đo . . . . . 7

4.1.3 Cấu hình và đối chứng thứ nhất . . . 7
4.1.4 Thiết lập đánh giá thứ hai . . . 7
4.1.5 Thiết lập đánh giá thứ ba . . . 7
4.1.6 Lưu trữ kết quả và phiên bản . . . 7
4.2 Kết quả và bàn luận . . . 7
4.2.1 Kết quả nội dung nghiên cứu thứ nhất . . . 7
4.2.2 Độ tin cậy và chính sách xử lý . . . 7
4.2.3 Tính nhất quán giữa các phương án . . . 7
4.2.4 Kết quả triển khai và đối chiếu . . . 7
4.2.5 Đánh giá phương án cải tiến thứ nhất . . . 7
4.2.6 Đánh giá phương án cải tiến thứ hai . . . 7
4.2.7 Kết quả nội dung nghiên cứu bổ trợ . . . 7
4.2.8 Kết quả đánh giá cơ sở . . . 7
4.2.9 Độ nhạy với biến đổi đầu vào . . . 7
4.2.10 Mức độ phù hợp với mục tiêu . . . 7
4.2.11 Tính ổn định và điều kiện thất bại . . . 7
4.2.12 Ảnh hưởng của kết quả trung gian . . . 7
4.2.13 Kết quả toàn bộ quy trình . . . 7
4.2.14 Bàn luận tổng hợp . . . 8
4.3 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế . . . 8
4.3.1 Đối chiếu nội dung đăng ký . . . 8
4.3.2 Giới hạn giá trị nội tại . . . 8
4.3.3 Giới hạn giá trị ngoại tại . . . 8
4.3.4 Giới hạn triển khai và phép đo . . . 8
4.3.5 Hướng xử lý từ kết quả chưa đạt . . . 8

**Kết luận và kiến nghị** **9**
Kết luận . . . 9
Kiến nghị . . . 9

**Tài liệu tham khảo** **10**

**A Quy trình tái lập nghiên cứu** **11**
A.1 Nguồn và phiên bản . . . 11
A.2 Tạo bảng và kiểm tra dữ liệu . . . 11
A.3 Tái lập các phép so sánh . . . 11
A.4 Tạo hình và kiểm tra phép đo . . . 11

A.5 Tái lập đánh giá thứ nhất . . . . . 11
A.6 Tái lập các đánh giá tiếp theo . . . . . 11
A.7 Triển khai và kiểm thử . . . . . 11
A.8 Các bước cần bổ sung . . . . . 11

**B Tư liệu bổ sung** **12**
B.1 Đối chiếu nguồn số liệu . . . . . 12
B.2 Khác biệt giữa các phiên bản . . . . . 12
B.3 Thông tin phục vụ kiểm chứng . . . . . 12
B.4 Biểu mẫu bổ sung . . . . . 12

# Danh sách bảng

# Danh sách hình vẽ

# Danh mục từ viết tắt

| Từ viết tắt | Diễn giải |
|---|---|

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

**1. Thông tin chung:**

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc theo kiến trúc đa thuê bao
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh
- Lớp: DI2396F2 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
  Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
- Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

**2. Mục tiêu đề tài:**

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng quản lý công việc đa thuê bao trong môi trường đại học, tập trung vào định danh thuê bao, cô lập dữ liệu và nhất quán trạng thái công việc; triển khai dưới dạng dịch vụ truy cập qua Internet và thực nghiệm ở quy mô vừa phải để đánh giá tính khả thi của kiến trúc.

**3. Tính mới và sáng tạo:**

. . . . . .

**4. Kết quả nghiên cứu:**

. . . . . .

**5. Sản phẩm:**

. . . . . .

**6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):**

| Stt | Tên bài báo | Tác giả/ nhóm tác giả | Tên tạp chí | Số tạp chí | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|
| .. | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |

**7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:**

. . . . . .

**8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:**

. . . . . .

Ngày … tháng … năm …
**Chủ nhiệm đề tài**

**Ngô Hưng Thịnh**

**Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài**
*(phần này do người hướng dẫn ghi):*

. . . . . .

Ngày … tháng … năm …

**Xác nhận của Đại học Cần Thơ** **Người hướng dẫn**

**TS. Ngô Bá Hùng**

# INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

**1. General information:**

Project code: THS2026-67

Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application

Coordinator: Ngô Hưng Thịnh

Implementing institution: College of Information and Communication Technology, Can Tho University

Duration: 6 months, May–October 2026.

**2. Objective(s):**

To design and build a multi-tenant task management application for university users, focusing on tenant identification, data isolation, and task-state consistency; to deploy it as an Internet-accessible service and assess architectural feasibility through moderate-scale experiments.

**3. Creativeness and innovativeness:**

. . . . . .

**4. Research results:**

. . . . . .

**5. Products:**

. . . . . .

**6. Effects, technology transfer means and applicability:**

. . . . . .

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

## I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Ảnh 4 × 6

Họ và tên: Ngô Hưng Thịnh
Sinh ngày: 21 tháng 04 năm 2005
Nơi sinh: Bệnh viện Phụng Hiệp, Cần Thơ
Lớp: DI2396F2 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: 10, đường Lê Hồng Phong, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: 0939172285
Email: thinhb2303904@student.ctu.edu.vn

## II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

*(kê khai thành tích từ năm thứ 1 đến năm đang học):*

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**** Năm thứ 4:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**Xác nhận của Đại học Cần Thơ**

Ngày … tháng … năm …
**Chủ nhiệm đề tài**

**Ngô Hưng Thịnh**

# Mở đầu

## Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

## Lý do chọn đề tài

## Mục tiêu đề tài

## Phương pháp nghiên cứu

## Đối tượng nghiên cứu

## Phạm vi nghiên cứu

# Chương 1

# Cơ sở lý thuyết

## 1.1 Nền tảng khoa học

### 1.1.1 Khái niệm và thuật ngữ

### 1.1.2 Cơ sở lý thuyết

### 1.1.3 Điều kiện và bối cảnh áp dụng

### 1.1.4 Các phương pháp nền tảng

### 1.1.5 Đặc điểm và quan hệ giữa các đối tượng

### 1.1.6 Tiêu chí lựa chọn phương pháp

## 1.2 Nghiên cứu liên quan và khoảng trống

### 1.2.1 Nghiên cứu trong nước và ngoài nước

### 1.2.2 So sánh các hướng tiếp cận

### 1.2.3 Định hướng đóng góp

### 1.2.4 Chuẩn và tài liệu tham chiếu

## 1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá

### 1.3.1 Đối tượng sử dụng và quy trình

### 1.3.2 Yêu cầu chức năng

### 1.3.3 Yêu cầu phi chức năng

### 1.3.4 Mục tiêu và thước đo

### 1.3.5 Nguyên tắc xử lý thông tin chưa đầy đủ

### 1.3.6 Tiêu chí hoàn thành

# Chương 2

# Thiết kế và xây dựng hệ thống

## 2.1 Thiết kế tổng thể

### 2.1.1 Các thành phần chính

### 2.1.2 Phân lớp và tổ chức thành phần

### 2.1.3 Lưu trữ và quản lý dữ liệu

### 2.1.4 Giao diện và trao đổi thông tin

### 2.1.5 Tổ chức dữ liệu dùng chung

### 2.1.6 Thành phần xử lý chính

### 2.1.7 Giao diện sử dụng và phản hồi

### 2.1.8 Phạm vi nghiên cứu và triển khai

## 2.2 Quy trình phối hợp và truy vết

### 2.2.1 Định danh và trạng thái

### 2.2.2 Tính nhất quán của quy trình

### 2.2.3 Xử lý phản hồi và ngoại lệ

### 2.2.4 Bổ sung và cập nhật thông tin

### 2.2.5 Quy trình sử dụng

## 2.3 Triển khai và kiểm thử

### 2.3.1 Cấu trúc và đóng gói

### 2.3.2 Nạp và kiểm tra tài nguyên

### 2.3.3 Lựa chọn chế độ vận hành

### 2.3.4 Trạng thái và phản hồi

### 2.3.5 Các kênh tương tác

### 2.3.6 Quyền truy cập và quản lý thao tác

### 2.3.7 Kiểm thử thành phần

### 2.3.8 Kịch bản trình diễn và nghiên cứu

### 2.3.9 Kiểm thử tích hợp

# Chương 3

# Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

## 3.1 Dữ liệu và tiền xử lý

### 3.1.1 Nguồn dữ liệu và vai trò

### 3.1.2 Các bộ dữ liệu và phiên bản

### 3.1.3 Làm sạch và tổ chức dữ liệu

### 3.1.4 Tiền xử lý và cấu hình

### 3.1.5 Dữ liệu bổ trợ

### 3.1.6 Dữ liệu cho nội dung nghiên cứu thứ nhất

### 3.1.7 Dữ liệu cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo

### 3.1.8 Quản lý dữ liệu nghiên cứu

## 3.2 Thiết kế mô hình nghiên cứu

### 3.2.1 Cấu trúc mô hình

### 3.2.2 Biến đổi dữ liệu và hàm mục tiêu

### 3.2.3 Tối ưu và lựa chọn cấu hình

### 3.2.4 Tiền xử lý và khả năng triển khai

### 3.2.5 Các phương án cải tiến

## 3.3 Mô hình và phương pháp

### 3.3.1 Phương pháp chính và cách đánh giá

### 3.3.2 Phương pháp bổ trợ

### 3.3.3 Biểu diễn đối tượng nghiên cứu

### 3.3.4 Độ tin cậy của dữ liệu quan sát

### 3.3.5 Quan hệ giữa các đối tượng

### 3.3.6 Xây dựng cấu trúc phân tích

### 3.3.7 Ràng buộc và điều kiện áp dụng

### 3.3.8 Chi phí tính toán và quy mô dữ liệu

### 3.3.9 Tổng hợp thông tin

### 3.3.10 Thiết kế đánh giá

### 3.3.11 Suy luận thống kê và đơn vị phân tích

### 3.3.12 Diễn giải các chỉ số

### 3.3.13 Quy trình phân tích có thể tái lập

### 3.3.14 Đánh giá sai lệch và hướng cải thiện

# Chương 4

# Thực nghiệm, kết quả và bàn luận

## 4.1 Thiết lập thực nghiệm

### 4.1.1 Phạm vi các phép đo

### 4.1.2 Môi trường và thời gian đo

### 4.1.3 Cấu hình và đối chứng thứ nhất

### 4.1.4 Thiết lập đánh giá thứ hai

### 4.1.5 Thiết lập đánh giá thứ ba

### 4.1.6 Lưu trữ kết quả và phiên bản

## 4.2 Kết quả và bàn luận

### 4.2.1 Kết quả nội dung nghiên cứu thứ nhất

### 4.2.2 Độ tin cậy và chính sách xử lý

### 4.2.3 Tính nhất quán giữa các phương án

### 4.2.4 Kết quả triển khai và đối chiếu

### 4.2.5 Đánh giá phương án cải tiến thứ nhất

### 4.2.6 Đánh giá phương án cải tiến thứ hai

### 4.2.7 Kết quả nội dung nghiên cứu bổ trợ

### 4.2.8 Kết quả đánh giá cơ sở

### 4.2.9 Độ nhạy với biến đổi đầu vào

### 4.2.10 Mức độ phù hợp với mục tiêu

### 4.2.11 Tính ổn định và điều kiện thất bại

### 4.2.12 Ảnh hưởng của kết quả trung gian

### 4.2.13 Kết quả toàn bộ quy trình

#### 4.2.14 Bàn luận tổng hợp

### 4.3 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế

#### 4.3.1 Đối chiếu nội dung đăng ký

#### 4.3.2 Giới hạn giá trị nội tại

#### 4.3.3 Giới hạn giá trị ngoại tại

#### 4.3.4 Giới hạn triển khai và phép đo

#### 4.3.5 Hướng xử lý từ kết quả chưa đạt

# Kết luận và kiến nghị

## Kết luận

## Kiến nghị

## Tài liệu tham khảo

# Phụ lục A

# Quy trình tái lập nghiên cứu

## A.1 Nguồn và phiên bản

## A.2 Tạo bảng và kiểm tra dữ liệu

## A.3 Tái lập các phép so sánh

## A.4 Tạo hình và kiểm tra phép đo

## A.5 Tái lập đánh giá thứ nhất

## A.6 Tái lập các đánh giá tiếp theo

## A.7 Triển khai và kiểm thử

## A.8 Các bước cần bổ sung

# Phụ lục B

# Tư liệu bổ sung

## B.1 Đối chiếu nguồn số liệu

## B.2 Khác biệt giữa các phiên bản

## B.3 Thông tin phục vụ kiểm chứng

## B.4 Biểu mẫu bổ sung

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# BẢN TIN ĐỀ TÀI
# NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc theo kiến trúc đa thuê bao
- Thời gian thực hiện: 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng (dự toán, do Đại học Cần Thơ cấp)
- Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh (0939172285)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Trang Minh Chánh, Huỳnh Hồng Ân, Cao Tường Hưng
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng (nbhung@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Nhu cầu dùng chung ứng dụng Kanban cho nhiều lớp học và nhóm nghiên cứu đặt ra yêu cầu định danh, cô lập dữ liệu và duy trì nhất quán trạng thái công việc.
- Mục tiêu: Thiết kế, xây dựng và đánh giá kiến trúc đa thuê bao cho ứng dụng quản lý công việc trong môi trường đại học.
- Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp lý thuyết, phân tích đánh đổi kiến trúc, xây dựng ứng dụng và thực nghiệm kiểm chứng.
- Nội dung nghiên cứu: Định danh thuê bao; cô lập dữ liệu và phân quyền; nhất quán công việc; thiết kế, triển khai và đánh giá ứng dụng.
- Kết quả đạt được: .....
- Ý nghĩa: .....
- Khả năng ứng dụng: .....

**MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING**
**CAN THO UNIVERSITY**

# SUMMARY REPORT RESEARCH PROJECT

- Project code: THS2026-67
- Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application
- Duration: 6 months, May–October 2026
- Budget: VND 15,000,000 (project budget estimate; funded by Can Tho University)
- Coordinator: Ngô Hưng Thịnh (0939172285)
- Members: Nguyễn Thanh Trọng, Trang Minh Chánh, Huỳnh Hồng Ân, Cao Tường Hưng
- Supervisor: TS. Ngô Bá Hùng (nbhung@ctu.edu.vn)
- Necessity: Shared Kanban services for university classes and research groups require tenant identification, isolated data access, and consistent task states.
- Objectives: To design, build, and assess a multi-tenant architecture for a university task management application.
- Methodology: Literature synthesis, architectural trade-off analysis, application development, and experimental evaluation.
- Project activities: Tenant identification, data isolation and authorization, task-state consistency, application design, deployment, and evaluation.
- Research results: . . . . . .
- Research new finding: . . . . . .
- Application potentials: . . . . . .

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

# BÁO CÁO TÓM TẮT
# ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

**1. Thông tin chung:**

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc theo kiến trúc đa thuê bao
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh
- Lớp: DI2396F2 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
  Năm thứ: 4  Số năm đào tạo: 4,5
- Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

**2. Mục tiêu đề tài:**

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng quản lý công việc đa thuê bao trong môi trường đại học, tập trung vào định danh thuê bao, cô lập dữ liệu và nhất quán trạng thái công việc; triển khai dưới dạng dịch vụ truy cập qua Internet và thực nghiệm ở quy mô vừa phải để đánh giá tính khả thi của kiến trúc.

**3. Tính mới và sáng tạo:**

. . . . . .

**4. Kết quả nghiên cứu:**

. . . . . .

**5. Sản phẩm:**

. . . . . .

**6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):**

| Stt | Tên bài báo | Tác giả/ nhóm tác giả | Tên tạp chí | Số tạp chí | Năm xuất bản |
|---|---|---|---|---|---|
| .. | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |

**7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:**

. . . . . .

**8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:**

. . . . . .

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

# INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

## 1. General information:

Project code: THS2026-67

Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application

Coordinator: Ngô Hưng Thịnh

Implementing institution: College of Information and Communication Technology, Can Tho University

Duration: 6 months, May–October 2026.

## 2. Objective(s):

To design and build a multi-tenant task management application for university users, focusing on tenant identification, data isolation, and task-state consistency; to deploy it as an Internet-accessible service and assess architectural feasibility through moderate-scale experiments.

## 3. Creativeness and innovativeness:

. . . . . .

## 4. Research results:

. . . . . .

## 5. Products:

. . . . . .

## 6. Effects, technology transfer means and applicability:

. . . . . .